



PROJETOS: FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS I

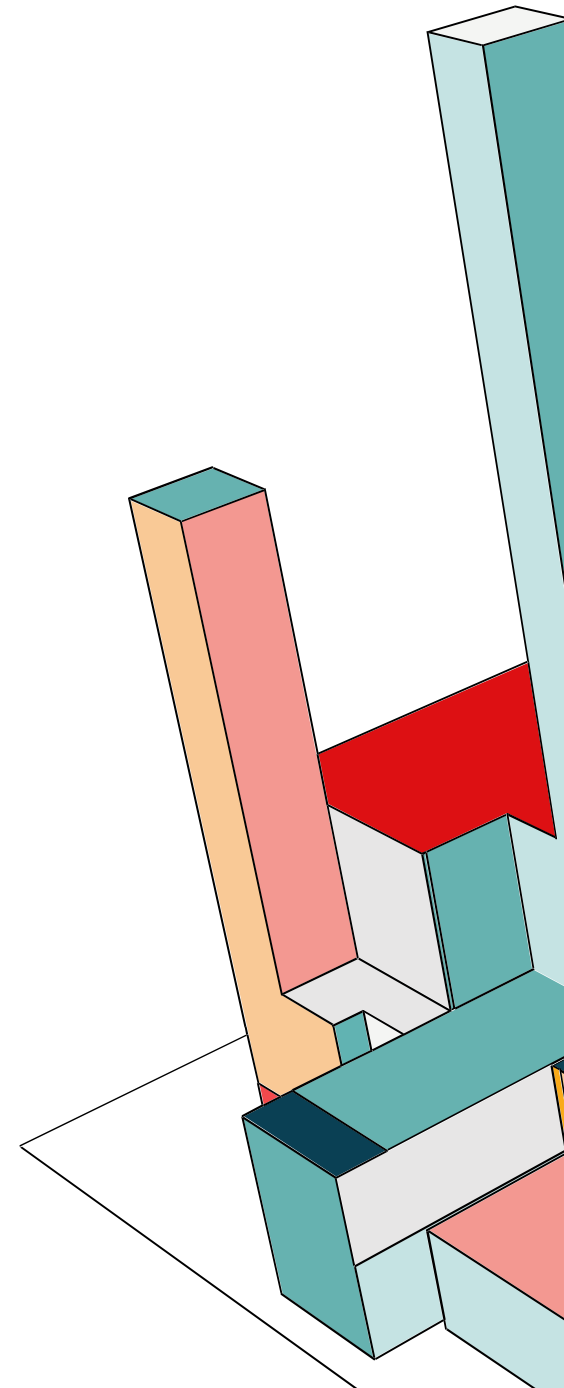
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO MANHÃ



- *Alvaro Sáteles*
- *Arthur de Paiva*
- *João Victor Gouveia*
- *Ronaldo Justino*
- *Victor de Jesus*

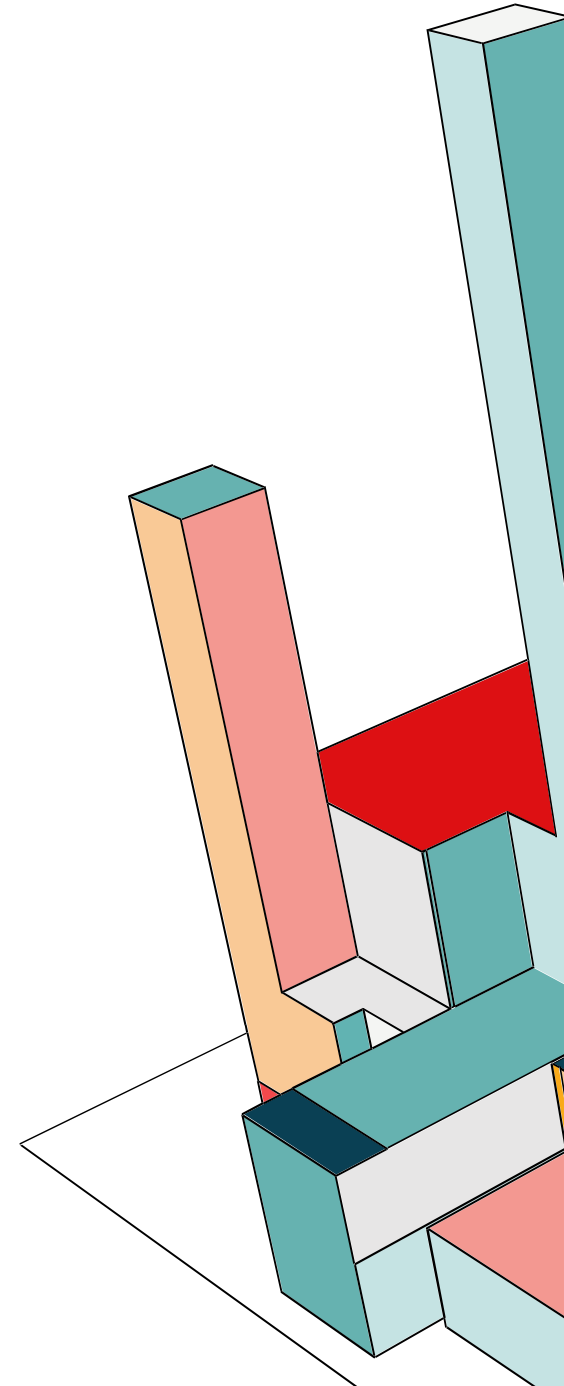
INTRODUÇÃO

- O documento a seguir servirá como registro e comprovação do projeto de um seguidor de linha produzido por estudantes do primeiro semestre do curso bacharelado Engenharia da Computação. O seguidor de linha trata-se de um miniveículo autônomo, que por princípio segue uma linha traçada em uma superfície e através de um sensor preso ao chassi, feito de MDF (Medium Density Fiberboard), irá se movimentar conforme a direção do traçado. O projeto será apresentado na Semana da Engenharia na primeira semana de junho.
- Os estudantes responsáveis pela realização são Alvaro Sáteles, Arthur de Paiva, João Vitor Gouveia, Ronaldo Justino e Victor de Jesus. Que com o auxílio dos docentes do Campus Senac Santo Amaro tornaram esse projeto possível.

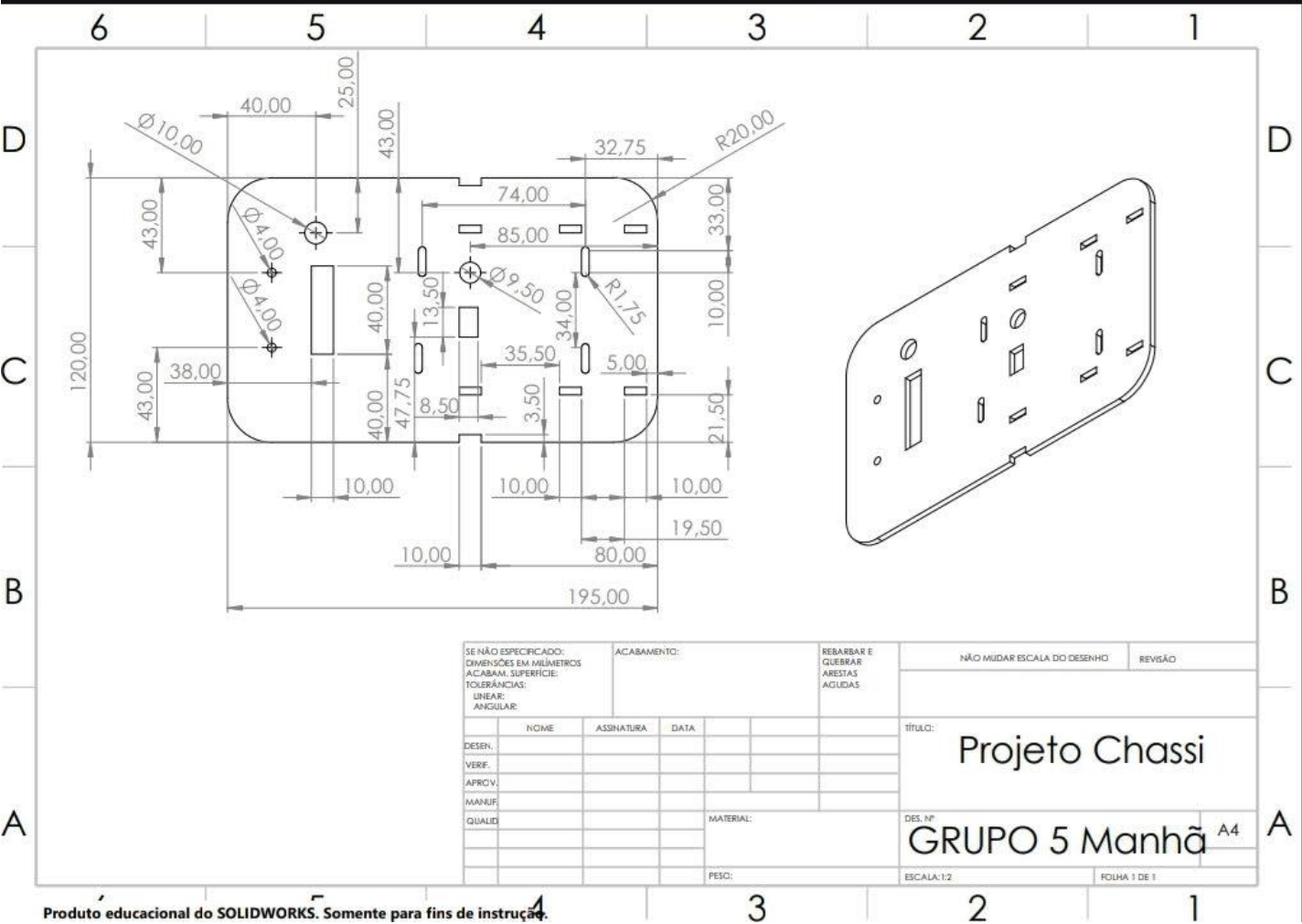


VEÍCULO SEGUIDOR DE LINHA

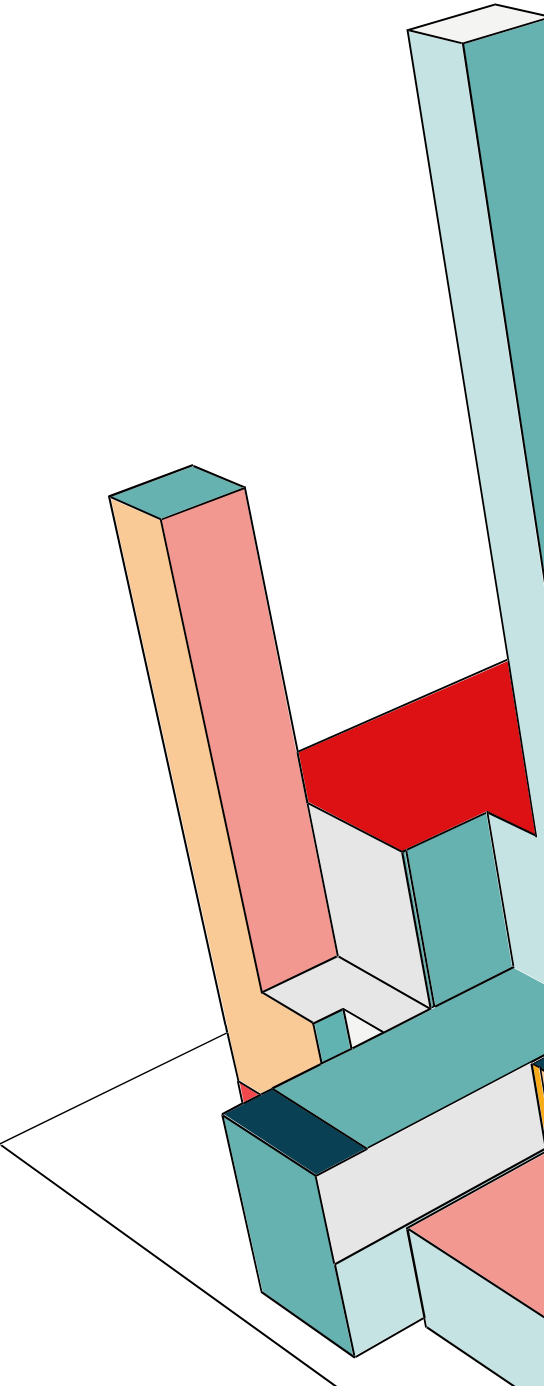
A criação de um veículo que tem como finalidade de ser um seguidor de uma linha, de forma autônoma, em que tivemos de utilizar 2 sensores infravermelhos e 2 receptores para que o veículo segua o caminho correto. Para isso tivemos que atravessar diversas etapas, sendo a criação do chassi, soldagem dos componentes e até as fixações dos componentes no chassi, e a distribuição de peso. Tivemos que atravessar diversas etapas, sendo a criação do chassi, soldagem dos componentes e até as fixações dos componentes no chassi, e a distribuição de peso.



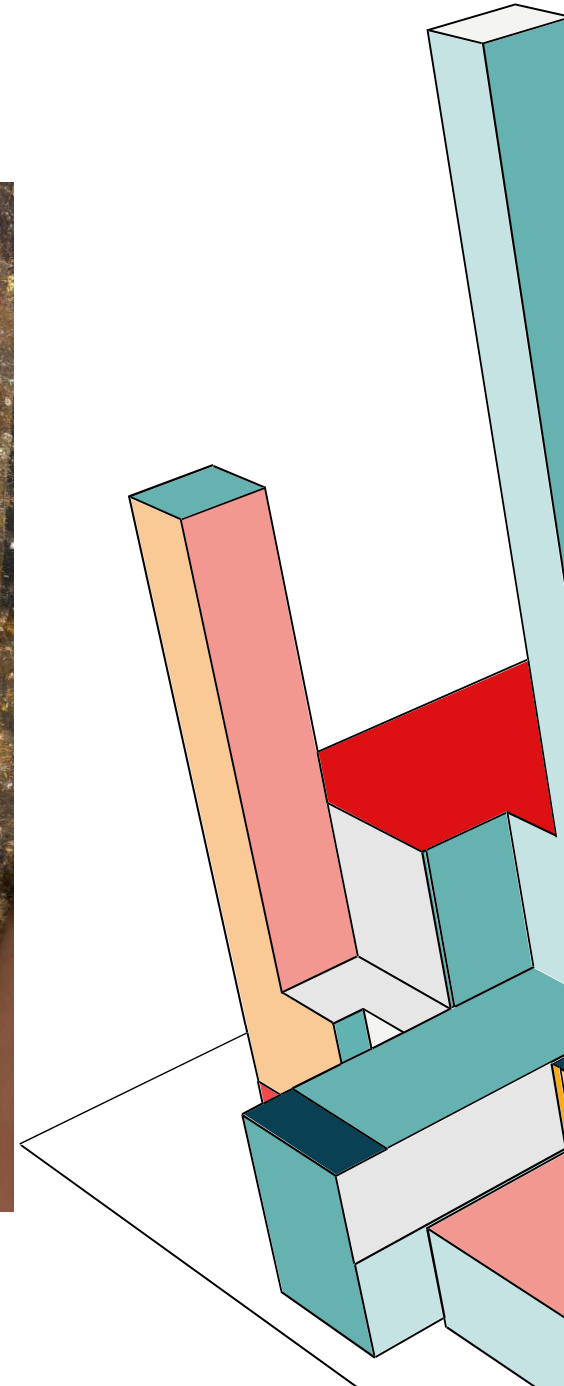
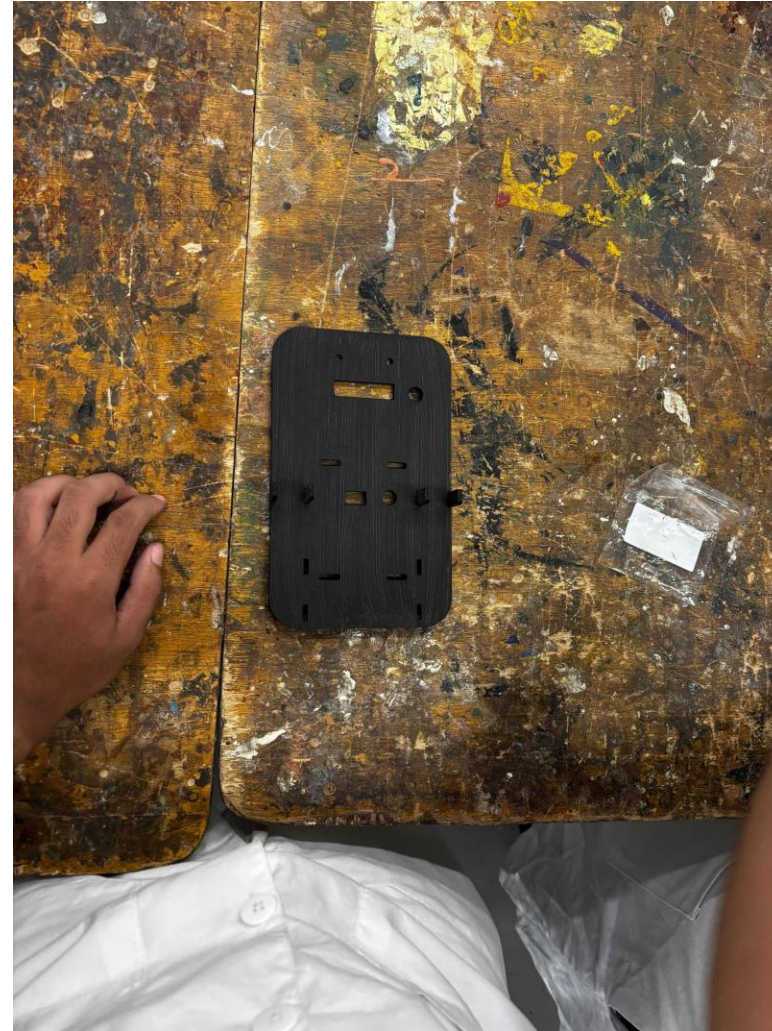
DESENHO 3D CHASSI



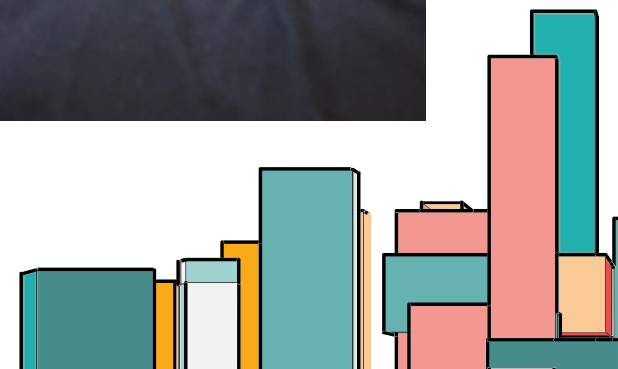
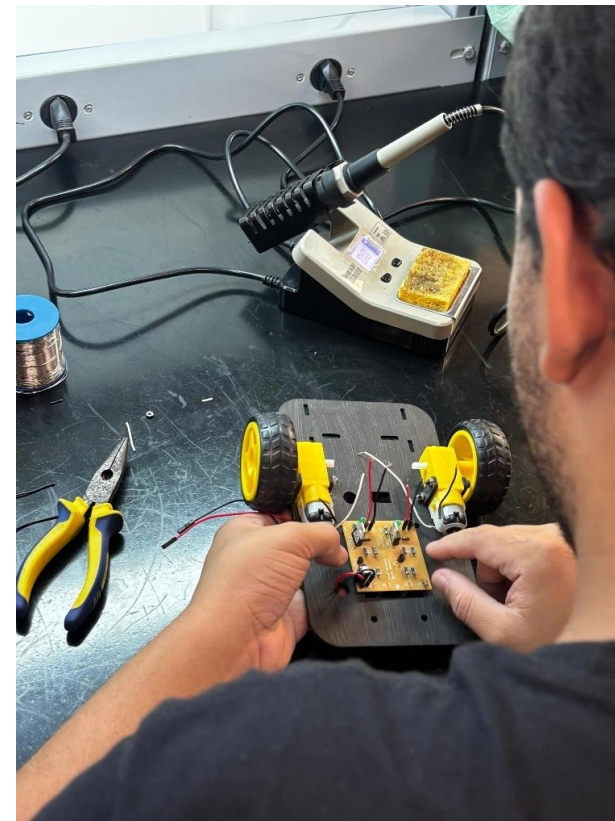
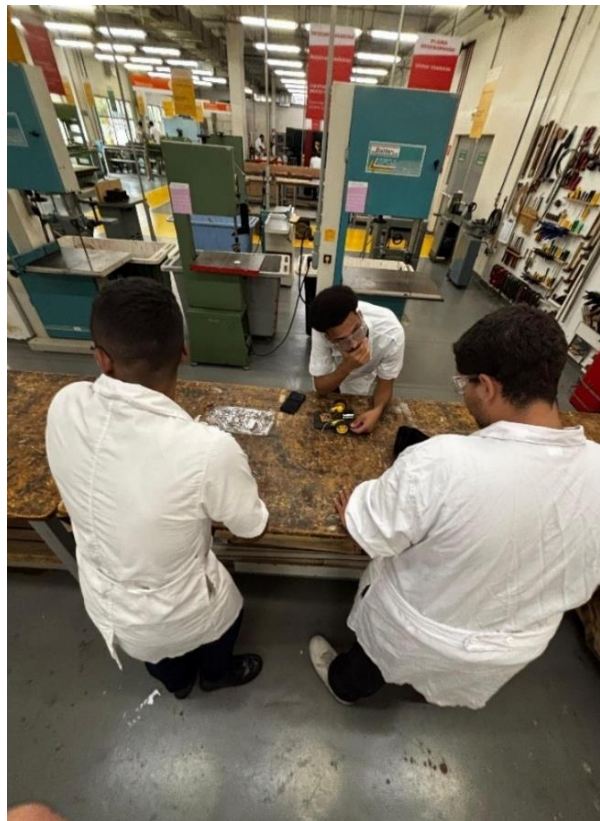
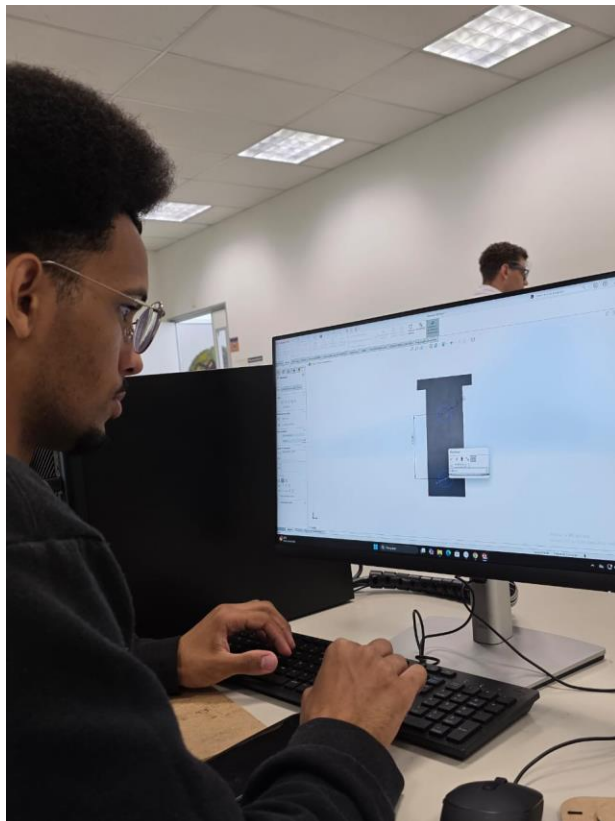
Produto educacional do SOLIDWORKS. Somente para fins de instrução.



CORTE A LASER



MONTAGEM DO PROJETO EM FOTOS



MONTAGEM DO PROJETO EM FOTOS



CRONOGRAMA

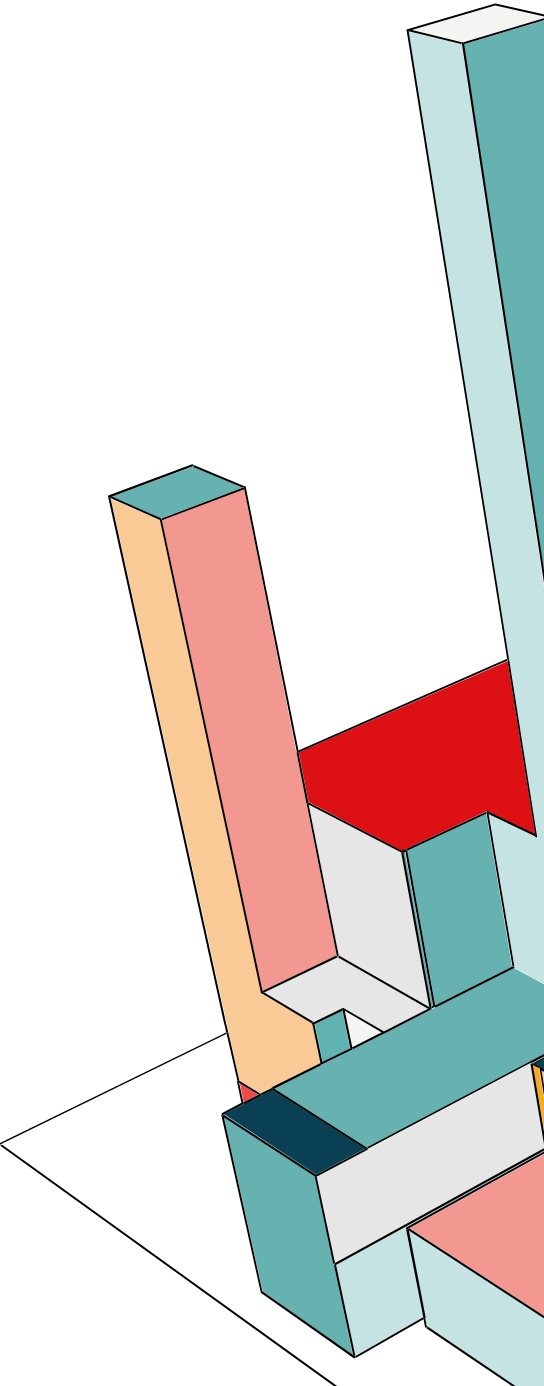


Com a orientação dos docentes e para melhor entendimento e organização do projeto produzimos um cronograma, com prazos de entrega para cada etapa tanto da produção física quanto digital, com cada membro sendo subdividido para uma tarefa específica e desempenhando um importante papel para o projeto com um todo. O cronograma foi construído a partir do da planilha dos 5W, que serviu para a organização interna dos membros do grupo.

Seguidor de Linha		
Tarefa	Responsável	Prazo
Modelo 3D Chassi (Desenho)	Victor	08 mar. 2025
Levantamento de Custos	Álvaro e João	22 mar. 2025
Imprimir o Chassi 3D	Arthur, Victor e João	22 mar. 2025
Criar plano de ação 5W	Arthur	05 abr. 2025
Adquirir e soldar a PCB	Álvaro, João e Victor	10 abr. 2025
Criar Fluxograma do Projeto	Arthur	26 abr. 2025
Montar Seguidor de Linha	Álvaro, Arthur, João e Victor	26 abr. 2025
Finalizar Caderno do Projeto	Arthur	17 mai. 2030
Testar o Seguidor de Linha	Álvaro, João e Victor	17 mai. 2030
Últimos Ajustes no Seguidor de Linha	Álvaro, João e Victor	24 mai. 2025
Banner do Projeto	Ronaldo	24 mai. 2025
Apresentação na Semana da Engenharia	Álvaro, Arthur, João, Ronaldo e Victor	03 jun. 2025

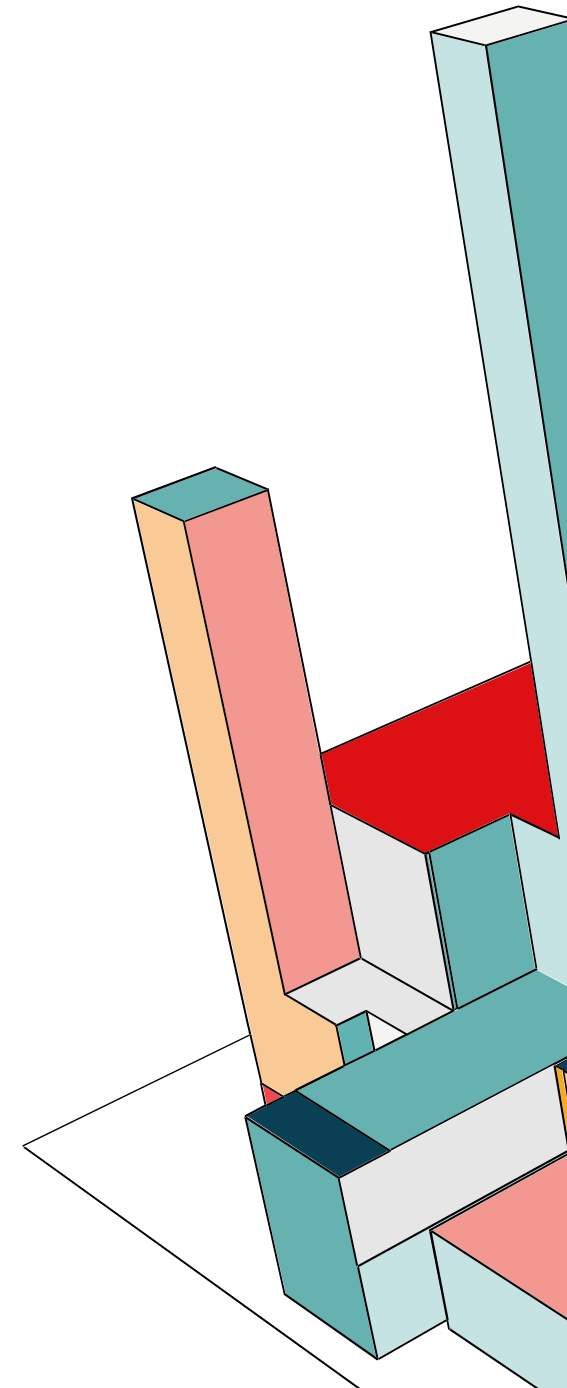
- Em consonância com o cronograma, o plano de ação 5W não foi menos importante. Estabelecemos porcentagem de conclusão, preço, locais e os objetivos, além de prazos, integrantes envolvidos e tarefas como no cronograma mais simplificado.

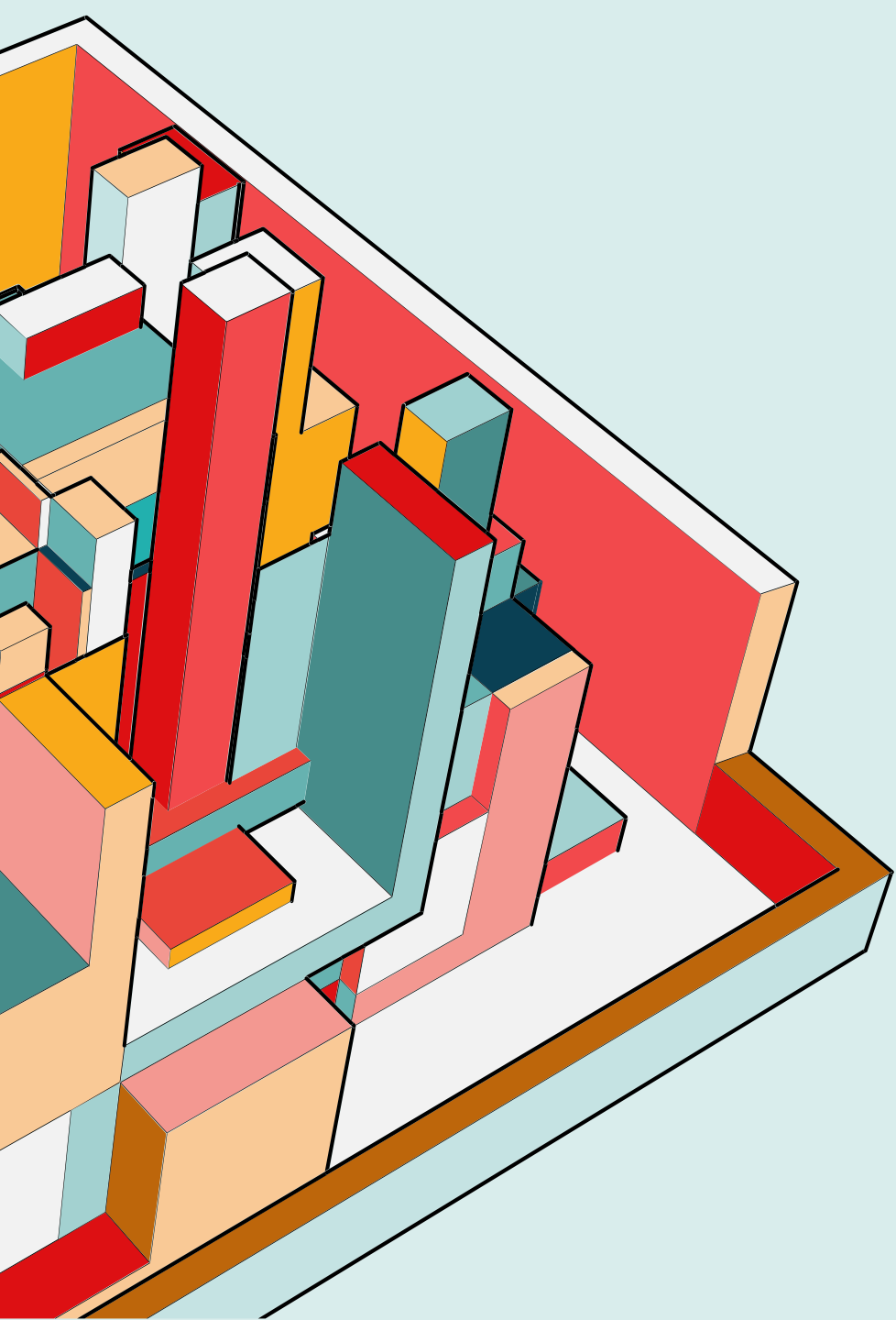
PLANO DE AÇÃO VEÍCULO SEGUIDOR DE LINHA										
5W					2H					Status (%)
What?	Why?	Where?	Who	When?	How?			How much?		
O que?	Por que?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?		Quanto?			
					Prazo					
						Início	Fim			
Modelo 3D Chassi (Desenho)	Iniciar a construção do Seguidor de Linha.	Campus Senac Santo Amaro	Victor	8 de Março de 2025	Desenhar o molde do Chassis no SolidWorks.	01/mar	08/mar	R\$ 0,00	100,00%	
Levantamento de Custos	Listar os componetes e ferramentas necessárias para a construção do projeto.	Campus Senac Santo Amaro	Alvaro e João	22 de Março de 2025	Criar uma tabela de todos os componetes e peças necessárias, para estabelecermos o preço necessário para a realização do projeto.	08/mar	22/mar	R\$ 396,00	100,00%	
Imprimir o Chassi 3D	Ter o chassi físico para continuar o projeto.	Campus Senac Santo Amaro	Arthur, Victor e João	22 de Março de 2025	Ir para o laboratório de DI e cortar no laser o chassi.	22/mar	22/mar	R\$ 0,00	100,00%	
Criar plano de ação 5W	Ter o cronograma de prazos para a realização do projeto.	Campus Senac Santo Amaro	Arthur	05 de Abril de 2025	Criar planilha no excel com todo o planejamento do projeto.	22/mar	05/abr	R\$ 0,00	100,00%	
Adquirir e soldar a PCB	Conseguir a PCB do seguidor de linha e soldar os componentes necessários para seu funcionamento.	Campus Senac Santo Amaro	Alvaro, João e Victor	10 de Abril de 2025	Conversar com os professores e adquirir a placa, para solda-la no DI.	05/abr	10/abr	R\$ 0,00	100,00%	
Criar Fluxograma do Projeto	Organizar visualmente as tarefas do grupo	Campus Senac Santo Amaro	Arthur	26 de Abril de 2025	Criar no Canva um Fluxograma com base nos 5W.	10/abr	26/abr	R\$ 0,00	100,00%	
Montar Seguidor de Linha	Montar o Chassis com a placa já soldada	Campus Senac Santo Amaro	Alvaro, Arthur, João e Victor	26 de Abril de 2025	Montar no DI o seguidor de linha, verificando que partes precisam cortar e parafusar.	26/abr	26/abr	R\$ 0,00	100,00%	
Revisar Caderno do Projeto	Ter o registro de todo o projeto	Campus Senac Santo Amaro	Arthur	17 de Maio de 2025	Revisar o caderno do projeto no Word	26/abr	17/mai	R\$ 0,00	100,00%	
Finalizar Caderno do Projeto	Ter o registro de todo o projeto	Campus Senac Santo Amaro	Alvaro, Arthur, João e Victor	24 de Maio de 2025	Aplicar as etapas restantes no caderno do projeto	26/abr	24/mai	R\$ 0,00	100,00%	
Testar o Seguidor de Linha	Verificar se todos os componentes estão funcionando devidamente.	Campus Senac Santo Amaro	Alvaro, João e Victor	24 de Maio de 2025	Verificar se o seguidor detecta as linhas e as segue.	26/abr	24/mai	R\$ 0,00	100,00%	
Gravar as Etapas do Processo	Ter o resgitro em foto do projeto	Campus Senac Santo Amaro	Arthur e Ronaldo	31 de Maio de 2025	Gravar fotos e videos de todas as etapas	01/mar	31/mai	R\$ 0,00	100,00%	
Apresentação na Semana da Engenharia	Apresentar o Seguidor de linha na Semana da Engenharia	Campus Senac Santo Amaro	Alvaro, João e Victor	06 de Junho de 2025	Verificar se o seguidor detecta as linhas e as segue.	02/jun	06/jun	R\$ 0,00	100,00%	



Cronograma Modelo Gantt

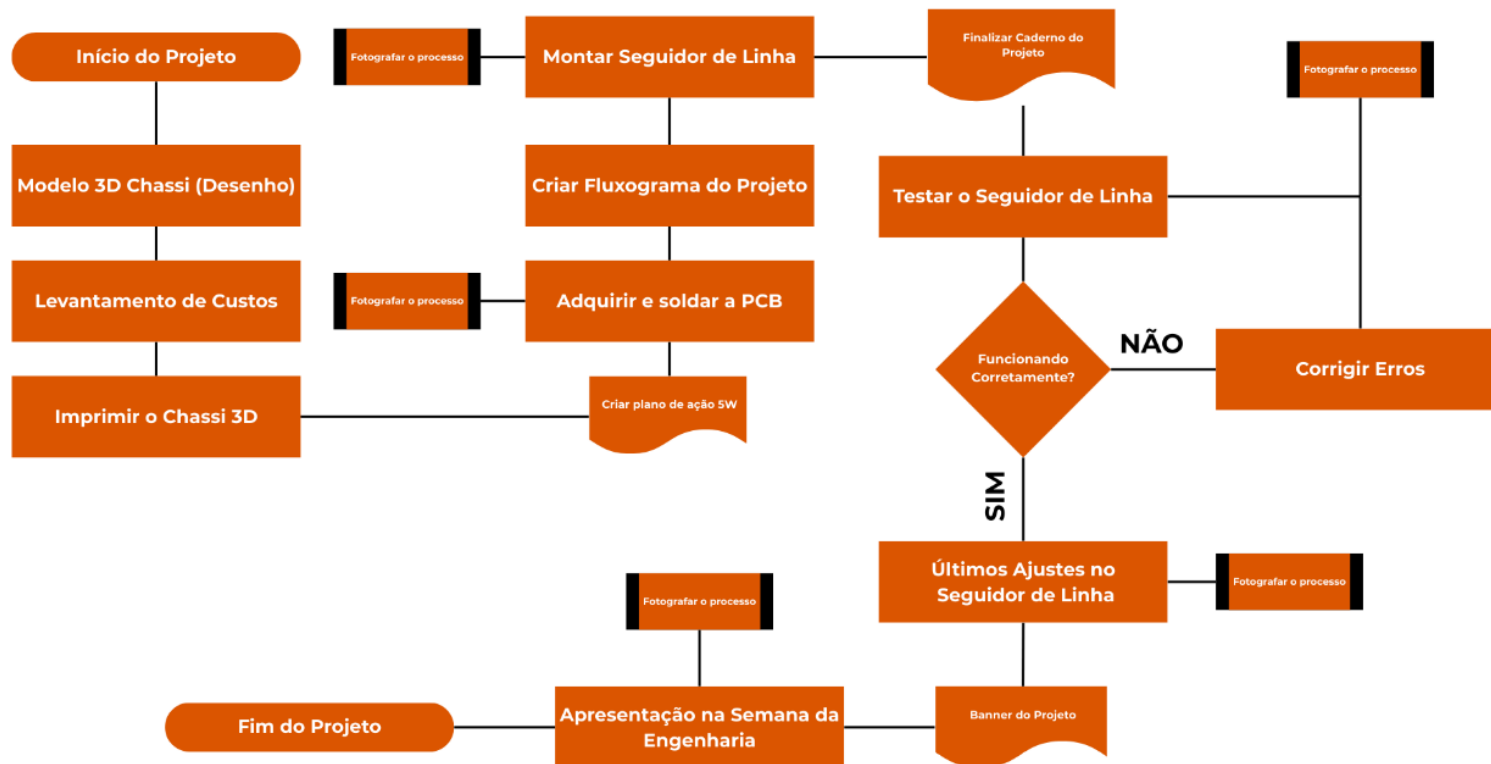
PROCESSO	MARÇO				ABRIL				MAIO				JUNHO
	05	15	25	30	05	15	25	30	05	15	25	31	06
Modelo 3D Chassi (Desenho)	■												
Levantamento de Custos		■	■										
Imprimir o Chassi 3D		■	■										
Criar plano de ação 5W			■	■	■								
Adquirir e soldar a PCB						■							
Criar Fluxograma do Projeto						■	■						
Montar Seguidor de Linha								■					
Revisar Caderno do Projeto								■	■	■			
Finalizar Caderno do Projeto									■	■	■		
Testar o Seguidor de Linha								■	■	■			
Gravar as Etapas do Processo.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Apresentação na Semana da Engenharia													■

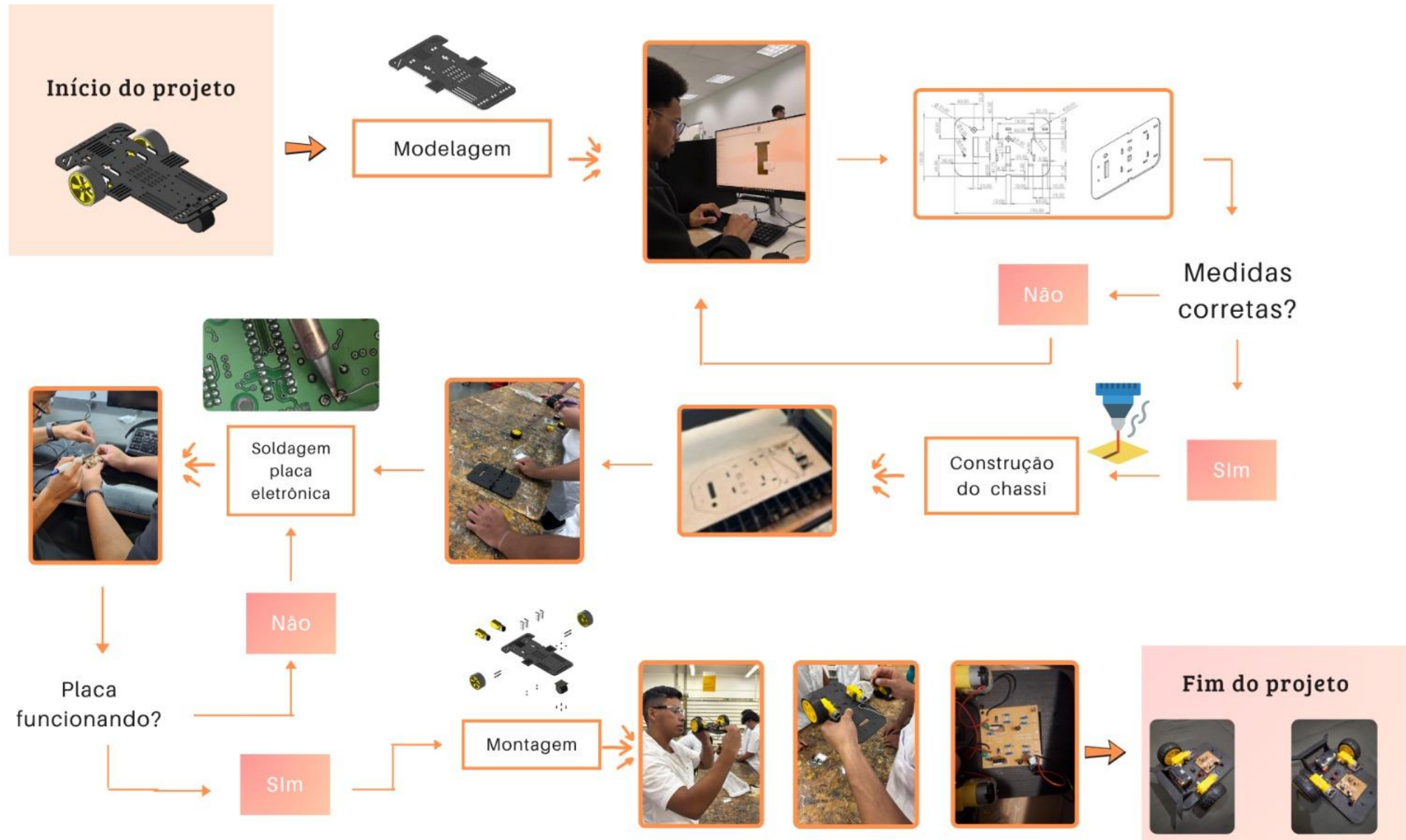




FLUXOGRAMA

Para facilitar a visualização do projeto criamos um fluxograma que separa visualmente as etapas do processo, identificando documentos, ações, decisões e sub-ações. O fluxograma é baseado no cronograma, todavia adiciona mais pontos do processo como as fotografias realizadas durante certas ações.



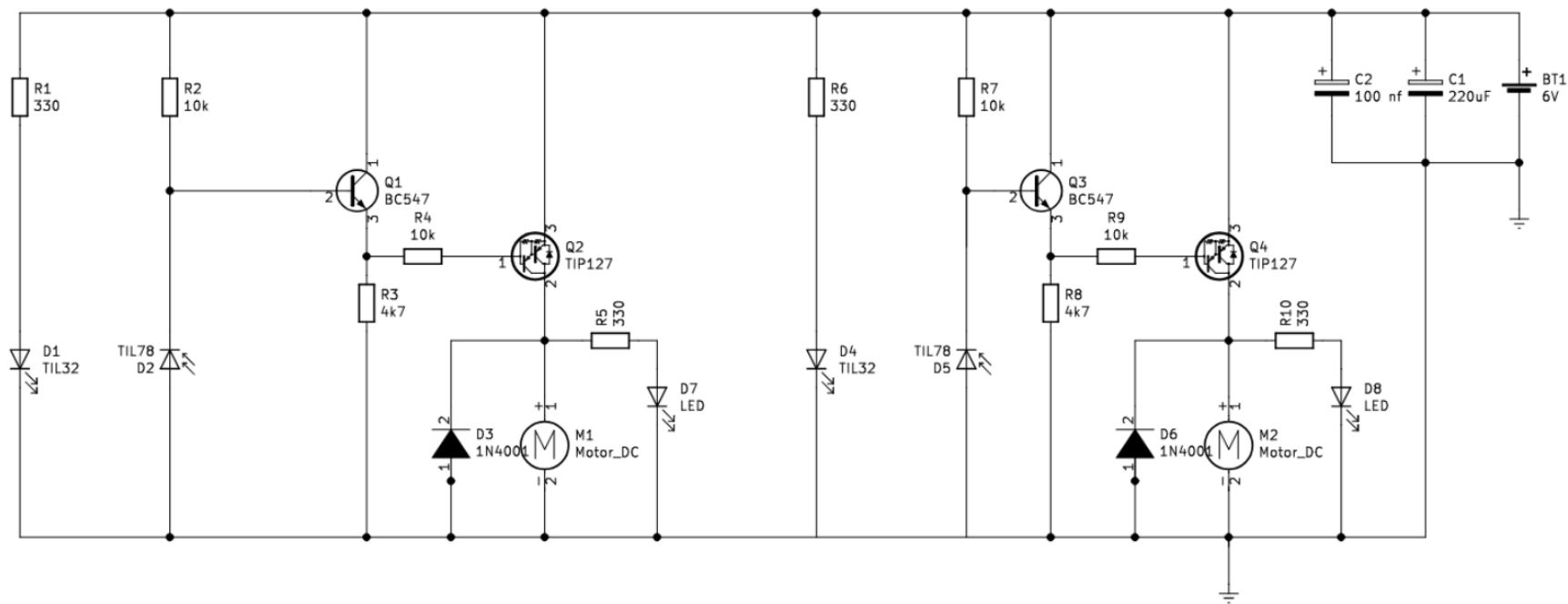


ORÇAMENTO DOS COMPONENTES

1. Tabela de todos os componentes eletrônicos usados para construção da placa, com seus respectivos valores e quantidade:

Componentes do Projeto do Veículo Autônomo Seguidor de Linha			
Componentes	Tipo	Qnt.	Total
LEDs	LED Emissor IR Infravermelho TIL32 940nm 5mm	3	R\$ 3,00
	LED Difuso 3mm [VERDE]	3	R\$ 0,60
Resistores	Resistor 10K 5% (1/4W)	5	R\$ 0,45
	Resistor 330R 5% (1/4W)	5	R\$ 0,45
	Resistor 4K7 5% (1/4W)	3	R\$ 0,27
Transistor	Fototransistor IR Receptor Infravermelho TIL78 5mm	3	R\$ 3,00
	Transistor NPN BC547 TO-92	3	R\$ 0,75
	Transistor PNP TIP127 TO-220	2	R\$ 4,50
Capacitor	Capacitor Cerâmico 100NF / 50V	2	R\$ 0,20
	Capacitor Eletrolítico 220uF 25V	2	R\$ 1,00
Diodo	Diodo	2	R\$ 0,50
			R\$14,72

ESQUEMA DO CIRCUITO ELÉTRICO



ESQUEMA DO CIRCUITO ELÉTRICO

COMPONENTES:

BT1: Fonte de alimentação 5V da placa (Energiza a placa).

C1 e C2: Capacitores (Filtram a corrente que passa, evitando ruídos).

R1 até R10: Resistores do circuito (Limitam a corrente para não queimar componentes).

Q1 e Q3: Transistores BC547 (Ampliam a corrente para eletrizar os motores).

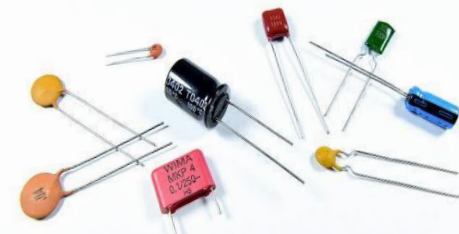
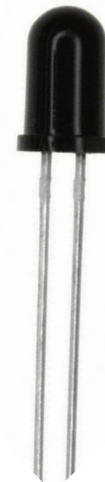
Q2 e Q4: Transistores TIP127 (Atuam como chaves, eles são responsáveis em deixar passar ou não a corrente para os motores, dependendo da intensidade da corrente).

D1 e D4: Leds IR emissores (Leds emissores de infravermelho).

D2 e D5: Leds IR receptores (Led que atuam como fototransistores, ou seja são ativos por intensidade de luz refletida).

D3 e D6: Diodos (impede inversão de polaridade da tensão, evitando conflito).

D7 e D8: Leds normais (Para indicar que está passando energia para o motor).



FUNCIONAMENTO DO PROJETO

- Para a criação do robô segue linha, foi montado uma placa com componentes eletrônicos para seu funcionamento, em que se foi usado de Leds IR (Infravermelho) para identificar a linha de cor preta, no qual no seu encontro faz o robô se energizar e movimentar por meio dos motores e rodas, resultando no processo de seguir a linha. De forma mais detalhada e teórica, o processo começa com a emissão de luz do LEDS TIL32 soldado na placa e fixado no chassi do robô, que emitem luz infravermelha. Se o robô estiver sobre a trilha escura, a luz será refletida e detectada pelos fototransistores TIL78. Quanto maior a intensidade dessa luz refletida (ambientes claros, refletem mais a luz, já ambientes mais escuros absorve mais a luz), através das áreas de cor preta e branca da superfície, determina a corrente que fluirá dos fototransistores. Em seguida essa corrente será enviada para os transistores Q1 e Q3, que ampliam a corrente que flui para a base dos transistores Q2 e Q4. Esses, por sua vez, atuam como chaves eletrônicas. Permitindo que uma grande corrente alimente os motores M_DC quando necessário ou bloqueando o fluxo da corrente, quando a mesma é baixa (em cor, e desligando os motores. A velocidade dos motores é determinada pela intensidade dessa mesma corrente que passa pelo circuito). Por fim, os LEDs D7 e D8 acendem quando a corrente passa pelos transistores Q2 e Q4, respectivamente, indicando que os motores estão ligados. Ademais, temos 10 resistores que limitam a corrente em pontos específicos do circuito, diodos que protegem a inversão de polaridade da tensão, e capacitores que atuam como filtros da fonte de alimentação. Além da bateria de 6V que alimenta todo o circuito..

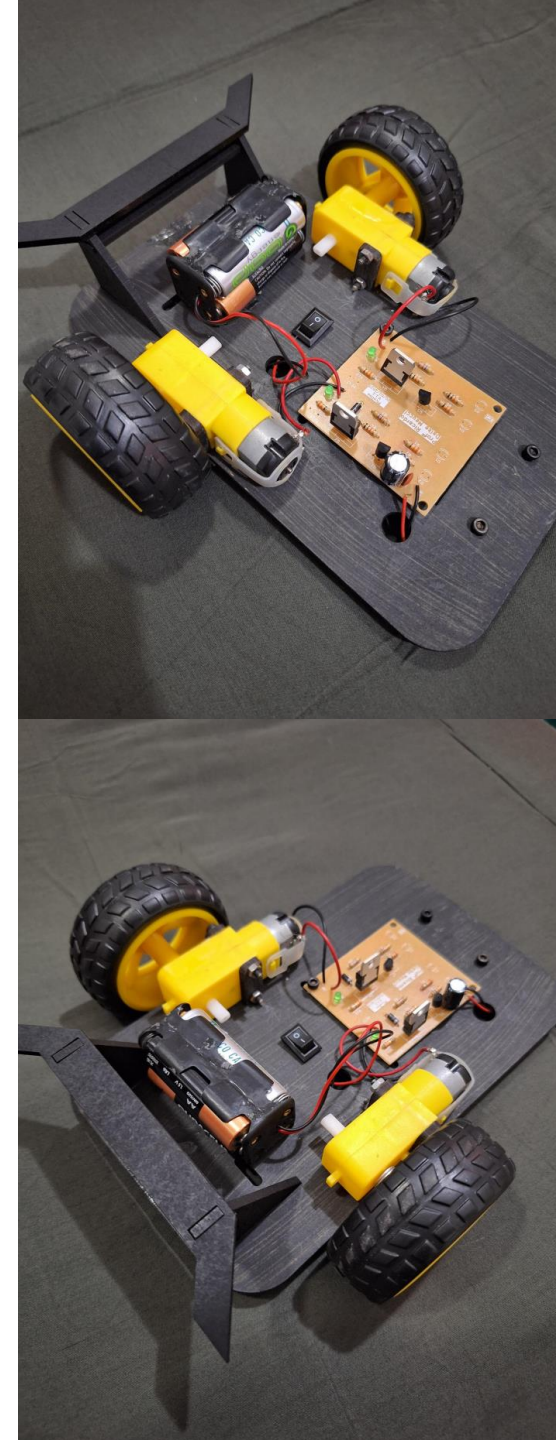


CONSIDERAÇÕES FINAIS

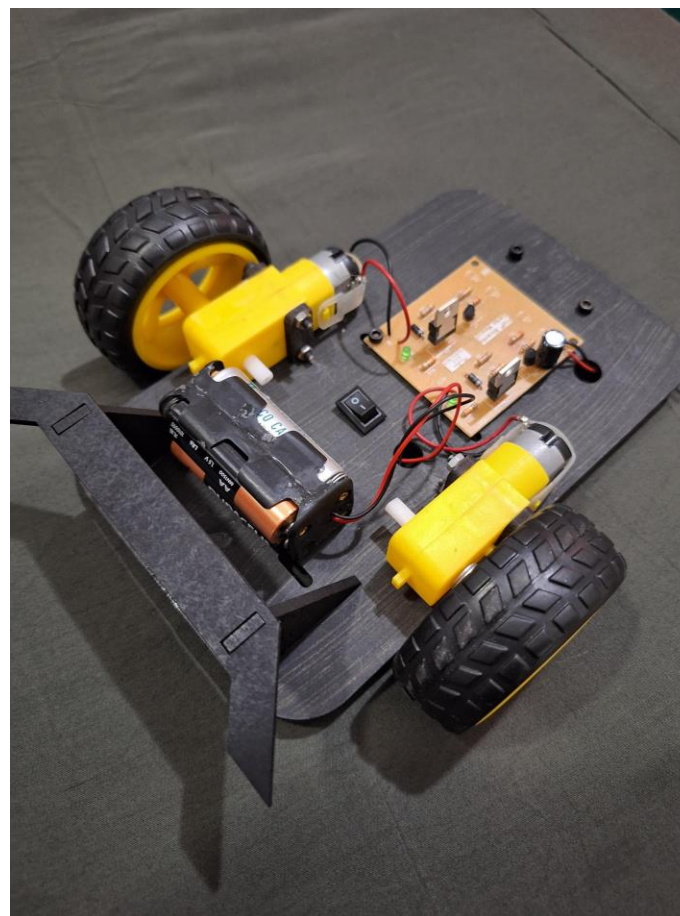
- **João Victor Gouveia:** Durante o desenvolvimento do projeto, não enfrentei dificuldades relacionadas às etapas técnicas, como soldagem, interpretação de esquemas elétricos, elaboração do fluxograma, cronograma e desenho do chassi. Todas essas atividades foram executadas com êxito e dentro do esperado. No entanto, destaco duas situações que impactaram o andamento do trabalho: o recebimento de uma placa danificada, que comprometeu temporariamente o progresso do grupo, e que Apesar desses desafios pontuais, conseguimos concluir as atividades propostas com comprometimento e dedicação.
- **Alvaro Sáteles:** Desde o início do projeto, o grupo demonstrou bom desempenho na execução das tarefas técnicas. Apesar disso, enfrentamos dois desafios: o recebimento de uma placa com defeito e a análise dos componentes elétricos responsáveis pelas funções do sistema. Ainda assim, com esforço e comprometimento, conseguimos superar os obstáculos e finalizar o projeto com sucesso.
- **Arthur de Paiva:** Participar deste projeto de engenharia foi uma experiência enriquecedora e desafiadora. Fiquei responsável pela elaboração do cronograma e pela pintura do Seguidor de Linha, o que me permitiu aplicar conhecimentos técnicos e desenvolver habilidades importantes, como organização e atenção aos detalhes. Além disso, aprendi a lidar melhor em grupo, compreendendo a importância da comunicação e da colaboração para o sucesso coletivo. Sinto-me extremamente feliz e grato por ter contribuído para este projeto e por todo o aprendizado adquirido ao longo do processo.
- **Victor de Jesus:** As minhas considerações finais passam muito pelo trabalho de ir atrás sempre, ir em busca dos professores pra tirar duvida, pedi ajudar pra consigam nós guiar da melhor maneira possível pro caminho correto, de saber lidar com os problemas e saber principalmente como lidar com a melhor maneira, deis do não funcionamento da placa e o medo do projeto não der certo até o funcionamento completo, e saber como foi cada processo da ideia apresentada até a entrega.
- **Ronaldo Justino:** Participar deste projeto foi uma experiência gratificante. Trabalhar com o grupo foi positivo, pois houve colaboração e apoio mútuo durante todo o processo. Contribuí em algumas partes com mais facilidade, enquanto em outras tive mais dificuldade, mas consegui executar as tarefas com dedicação. Essa vivência me trouxe novos aprendizados e reforçou minha vontade de continuar evoluindo na área.

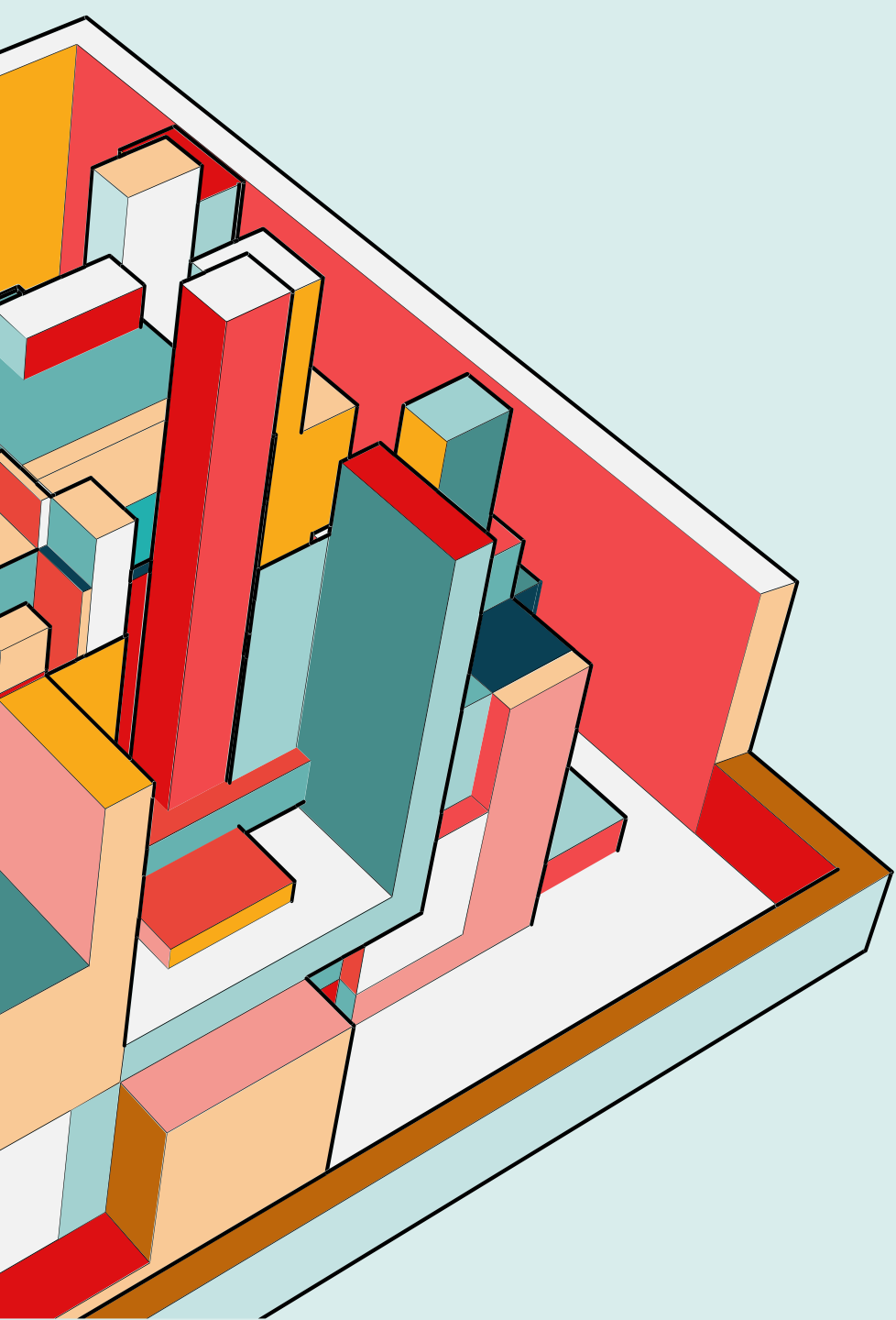
CONCLUSÃO

- Durante o desenvolvimento do nosso projeto, enfrentamos diversos desafios, principalmente relacionados à soldagem, devido ao recebimento de uma placa danificada, que foi entregue por um dos responsáveis da criação da mesma. Isso exigiu a substituição por uma nova placa e a divisão das tarefas entre os membros do grupo para refazer as soldas necessárias ao funcionamento do carrinho autônomo. Também realizamos atividades aos sábados no laboratório de DI, para realizarmos a pintura do chassi e a soldagem de componentes. Após os testes finais, concluímos o projeto com sucesso, juntamente com a colaboração, dedicação e produtividade de todos os integrantes do grupo.



PROJETO FINALIZADO





MUITO OBRIGADO!

São Paulo, 2025